

El juego de la batalla naval

Consiste en un juego para 2 jugadores (usuario y máquina) en donde estos posicionan sus barcos sobre un tablero de 10x10 celdas para luego atacar por turnos a la flota enemiga hasta que uno de ellos logra hundir toda la flota de su contrincante.

1. **Inicialización:** Cada jugador dispone de una flota de 9 barcos y 2 tableros de 10x10 celdas. Un tablero se utiliza para posicionar sus propios barcos (tablero de defensa) mientras que el otro se usa para registrar los ataques al enemigo (tablero de ataque).

La flota de barcos debe posicionarse en el tablero de defensa de acuerdo a las siguientes reglas:

- Los barcos pueden posicionarse verticalmente u horizontalmente pero no en forma diagonal.
- No está permitido posicionar barcos que se traslapen o que estén fuera de los límites del tablero.
- No se puede cambiar la posición de los barcos una vez que ha comenzado el juego.

Las características de los barcos se resumen en la siguiente tabla:

Barco	Tamaño
Portaaviones (3 unidades)	5 celdas
Destructor (3 unidades)	3 celdas
Patrullero (3 unidades)	2 celdas

- ## 2. Juego:

Se debe decidir cuál de los jugadores comenzará los turnos de ataque. El jugador que inicie el ataque debe elegir una coordenada del tablero e informar a su contrincante que atacará en ese lugar. Para informar la coordenada del ataque se debe buscar la letra de la fila y el número de la columna. Por ejemplo la coordenada de ataque en el siguiente tablero es D4

[illegible]

Luego de indicar la coordenada de ataque el oponente debe informar si este fue un acierto, un fallo o un barco hundido.

2.1. Acierto:

Si en la posición que se atacó estaba ocupada por un barco del enemigo se debe registrar un acierto (A) en el tablero de ataque del jugador que hizo el disparo. Además el oponente ha de registrar el acierto en su tablero de defensa e informar que tipo de barco recibió el ataque (portaaviones, etc)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C								A		
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										

Tablero de ataque

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C								A		
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										

Tablero de defensa (Oponente)

2.2. Fallo:

Si en la posición que se atacó no había un barco del enemigo se debe registrar un fallo (F) en el tablero de ataque del jugador que hizo el disparo. Esto para evitar disparar en el mismo sitio. No es necesario que el oponente registre el fallo en su tablero.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C			F					A		
D										
E										
F										
G								F		
H		F			A	A				
I										
J										

Tablero de ataque

2.3. Barco hundido:

Si todas las posiciones ocupadas por un barco del enemigo han sido atacadas, se debe registrar que ese barco ha sido hundido (H). El oponente ha de registrar lo mismo en su tablero de defensa.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B								H		
C								H		
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										

Tablero de ataque

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B								H		
C								H		
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										

Tablero de defensa (Oponente)

3. Fin del Juego:

El primer jugador que logra hundir toda la flota de su oponente se declara como ganador del juego. Si se vuelve a jugar ahora debe comenzar los turnos el jugador que no lo hizo en el juego anterior.